第 3 期　　浙 江 大 学 学 报　　No. 3
1981年9月　　Journal of Chekiang University　　September, 1981

圆柱螺线逼近及其收敛性定理

王 国 瑾

提　要

本文考察了E.Mehlum在CAGD第一届国际会议上所提出的理论问题之一：对空间曲线作$k(s)$，$\tau(s)$阶梯逼近的算法及其收敛性证明。采用活动标架法和矩阵理论，我们证明了，对任何空间曲线的自然方程，圆柱螺线样条逼近总是收敛的，逼近的余向量及其导向量的范数有估计式

$$\|\vec{R}(s)\|_2 \leqslant \frac{3}{2\sqrt{2}} m' s^2 \cdot e^{\sqrt{2}ms + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + o(\Delta s)$$

$$(0 \leqslant s \leqslant l)$$

$$\|\vec{R}'(s)\|_2 \leqslant \frac{3}{\sqrt{2}} m' s \cdot e^{\sqrt{2}ms + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + o(\Delta s)$$

其次，第 i 段圆柱螺线在固定坐标系下可表为

$$\vec{\rho}(s) = \left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right] \cdot \left\{H_0 + E_0 H_1 + E_0 E_1 H_2 + \cdots E_0 E_1 E_2 \cdots E_{i-2} H_{i-1} + E_0 E_1 E_2 \cdots E_{i-1} \overline{H_i}\right\}$$

$$(s_i \leqslant s \leqslant s_{i+1},\ i = 0, 1, \cdots, n-1)$$

式中E_i是三阶正交矩阵，H_i、$\overline{H_i}$是三维向量。

一、引言

用圆弧样条拟合空间或平面点列，国内外已有了许多方法，其中，挪威AUTOKON计算机辅助设计系统所用的方法堪称别具一格。这个系统的E.Mehlum[1]模拟木样条，从

$$\int_0^l k^2 ds = \min \quad (k\text{：曲率；}s\text{：弧长}) \tag{1.1}$$

的平滑准则出发，通过变分，导出曲率k和挠率τ所应满足的内蕴微分方程。当$\tau = 0$时，k是x和y的线性函数，或可近似为s的线性函数（Cornu螺线）。为求曲线的位置向量，再对k作阶梯逼近（Kurgla方法），已有文献[2]详细介绍了由平面点列对$k(x)$作阶梯逼近的算法。多年的应用实践表明，该方法能满足曲线的“光顺性”要求，且无须“小挠度”假定，然而收敛性问题尚未被证明。当$\tau \neq 0$时，E.Mehlum导出了以下的所谓广

本文于1980年11月11日收到

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

义Cornu螺线方程：

$$k^2=\alpha^2(s-\sigma)^2+\frac{c^2}{\alpha^2},\qquad k^2\tau=c\qquad(c,\alpha,\sigma\text{均为常数})\tag{1.2}$$

并作了一些“纯属试验性质的讨论”，至于对 k 和 τ 作阶梯逼近的算法和收敛性都未给出。一九七四年，在计算机辅助几何设计的第一届国际会议上，他提出这些问题，“真诚地希望别人将会解决”[1]。

针对这些问题，金通洸考察了“Kurgla Ⅱ”逼近的算法及收敛性[3]，本文则采用活动标架法[4]和矩阵理论[5][6]，更一般地，证明了对任何空间曲线的自然方程

$$k=k(s)>0,\qquad \tau=\tau(s)\qquad(0\leqslant s\leqslant l)\tag{1.3}$$

阶梯逼近总是收敛的，并给出计算空间曲线的递推公式，编制了标准程序，讨论了它的应用。特别是，由于它又可看作梁友栋[7]的曲率设计法在空间几何样条中的推广，所以用该法设计的线型，能保证光顺性，且具有几何不变性。

本文提供的分析方法，特别是引理6,7的结果及定理1,2的推导方法，对研究别的空间几何化样条也是适用的。不仅如此，本文的结果亦颇有理论意义。如所周知，为了用自然方程(1.3)确定曲线 $\vec{r}=\vec{r}(s)$，必须求解常微分方程组

$$\begin{cases}\dfrac{d\vec{r}}{ds}=\vec{T}\\[2mm]\dfrac{d\vec{T}}{ds}=k(s)\vec{N}\\[2mm]\dfrac{d\vec{N}}{ds}=-k(s)\vec{T}+\tau(s)\vec{B}\\[2mm]\dfrac{d\vec{B}}{ds}=-\tau(s)\vec{N}\end{cases}\tag{1.4}$$

式中 $\vec{T}$，$\vec{N}$，$\vec{B}$ 是曲线的单位切向量、单位主法线向量和单位从法线向量。这个问题不是初等的，而且，即使对 $\tau=0$ 的特殊情形，$\vec{r}(s)$ 的表达式亦未必能用积分求出，常需借助于数值积分。我们自然会问：能否用简单的几何样条，去近似(1.4)的解曲线，使其转化为能用计算机来实现的(数据或图形输出的)几何样条逼近问题？显然，$k(s)>0$，$\tau(s)$ 均为分段常数的圆柱螺线样条是一种理想的逼近工具（$\tau=0$ 时退化为圆弧样条，即孙家昶[8]所定义的二次几何样条），而这正是前述的阶梯逼近。

二、逼近的解算

设在以[$\vec{i}$，$\vec{j}$，$\vec{k}$]为坐标轴三个单位向量的空间直角坐标系中，有圆柱螺线

$$\vec{r}(s)=a\cdot\cos\omega s\,\vec{i}+a\cdot\sin\omega s\,\vec{j}+b\omega s\,\vec{k}$$

$$(0\leqslant s\leqslant l;\ a>0,\ b,\ \omega=(a^2+b^2)^{-\frac{1}{2}}\ \text{均为常数})\tag{2.1}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因为 $\left|\vec{r}'(s)\right|=1$，所以 s 是自然参数。容易求得曲率和挠率分别为

$$k(s)\equiv\omega^2 a,\qquad \tau(s)\equiv\omega^2 b \tag{2.2}$$

反之，若空间某曲线 $\vec{r}(s)$ 有常数曲率 $k>0$ 和常数挠率 τ，则按曲线论基本定理，$\vec{r}(s)$ 必为一条圆柱螺线，若不计空间的位置差别，$\vec{r}(s)$的方程就是(2.1)，其中

$$a=k(k^2+\tau^2)^{-1},\quad b=\tau(k^2+\tau^2)^{-1},\quad \omega=(k^2+\tau^2)^{\frac{1}{2}} \tag{2.3}$$

进一步可求得 $\vec{r}(s)$ 的 Frenet 标架为

$$\left[\vec{T}(s),\ \vec{N}(s),\ \vec{B}(s)\right]=\left[\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}\right]\cdot$$

$$\begin{pmatrix} -\omega^{-1}k\sin\omega s & -\cos\omega s & \omega^{-1}\tau\sin\omega s \\ \omega^{-1}k\cos\omega s & -\sin\omega s & -\omega^{-1}\tau\cos\omega s \\ \omega^{-1}\tau & 0 & \omega^{-1}k \end{pmatrix} \overset{\text{记为}}{=\!=} \left[\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right]\cdot G(k,\tau,s) \tag{2.4}$$

特别地有

$$\left[\vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right]=\left[\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}\right]\cdot G(k,\tau,0)=\left[\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}\right]\cdot$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \omega^{-1}k & 0 & -\omega^{-1}\tau \\ \omega^{-1}\tau & 0 & \omega^{-1}k \end{pmatrix} \tag{2.4$'$}$$

因而

$$\left[\vec{T}(L),\ \vec{N}(L),\ \vec{B}(L)\right]=\left[\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}\right]\cdot G(k,\ \tau,\ L)$$

$$=\left[\vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right]\cdot G^T(k,\tau,0)\cdot G(k,\tau,L)$$

$$=\left[\vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right]\cdot$$

$$\begin{pmatrix} \omega^{-2}(\tau^2+k^2\cos\omega L) & -\omega^{-1}k\sin\omega L & \omega^{-2}k\tau(1-\cos\omega L) \\ \omega^{-1}k\sin\omega L & \cos\omega L & -\omega^{-1}\tau\sin\omega L \\ \omega^{-2}k\tau(1-\cos\omega L) & \omega^{-1}\tau\sin\omega L & \omega^{-2}(k^2+\tau^2\cos\omega L) \end{pmatrix}$$

$$\overset{\text{记为}}{=\!=}\left[\vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right]\cdot E(k,\tau,L) \tag{2.5}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

且 $\vec{r}(s)$ 在局部坐标系$\left\{\vec{r}(0);\ \vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right\}$下可表为

$$\tilde{\vec{r}}(s)=\vec{r}(s)-\vec{r}(0)=\left[\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}\right]\cdot\begin{pmatrix}-\omega^{-2}k(1-\cos\omega s)\\ \omega^{-2}k\sin\omega s\\ \omega^{-1}\tau s\end{pmatrix}$$

$$=\left[\vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right]\cdot\begin{pmatrix}\omega^{-3}(\tau^2\omega s+k^2\sin\omega s)\\ \omega^{-2}k(1-\cos\omega s)\\ \omega^{-3}k\tau(\omega s-\sin\omega s)\end{pmatrix}$$

$$\overset{\text{记为}}{=\!=\!=}\left[\vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right]\cdot H(k,\tau,s) \tag{2.6}$$

下面来构造圆柱螺线样条。首先，我们作如下的

定义1． 对于给定的弧长区间［0，l］的一个分划

$$\Delta:\qquad 0=s_0<s_1<\cdots<s_i<\cdots<s_n=l \tag{2.7}$$

若曲线 $\vec{\rho}(s)$ 满足以下两个条件：

1° $\vec{\rho}(s)$在每一个子区间(s_i,s_{i+1})上均有常数曲率 $k_i>0$ 和常数挠率 $\tau_i, i=0,1,\cdots,n-1$。

2° $\vec{\rho}(s)$，$\vec{\rho}'(s)$ 及 $\vec{\rho}(s)$ 的单位主法线向量在［0，l］上连续。

则称 $\vec{\rho}(s)$ 是对应于分划△的圆柱螺线样条，s_0，s_1，…，s_n 称为其结点。

为叙述简洁起见，我们不妨称 $\vec{\rho}(s)$ 在子区间［s_i，s_{i+1}］上的一段圆柱螺线为第 i 段圆柱螺线，记第 i 段圆柱螺线的Frenet标架为［$\vec{T}_i(\bar{s})$，$\vec{N}_i(\bar{s})$，$\vec{B}_i(\bar{s})$］，$0\leqslant\bar{s}\leqslant\Delta s_i=s_{i+1}-s_i$，称$\left\{\vec{\rho}(s_i);\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right\}$为第 i 个局部坐标系，记第 i 段圆柱螺线在第 i 个局部坐标系下的表示式为$\vec{\rho}_i(\bar{s})$，$i=0,1,\cdots,n-1$。同时，取$\left\{\vec{\rho}(0);\vec{T}(0),\vec{N}(0),\vec{B}(0)\right\}$作为固定坐标系，记为$O-XYZ$。

采用以上的记号，第 i 段圆柱螺线在固定坐标系下可表为

$$\vec{\rho}(s)=\vec{\rho}(s_i)+\vec{\rho}_i(\bar{s})=\sum_{\lambda=0}^{i-1}\vec{\rho}_\lambda(\Delta s_\lambda)+\vec{\rho}_i(\bar{s})$$

$$(s_i\leqslant s\leqslant s_{i+1};\ \bar{s}=s-s_i;\ i=1,2,\cdots,n-1) \tag{2.8}$$

显然，为了得到定义1中的曲线，我们只要按照 k_i 和$\tau_i(i=0,1,\cdots,n-1)$作出各段圆柱螺线，然后施以E^3的运动，将它们首尾的Frenet标架依次重合，亦即令

$$\left[\vec{\rho}_i(0);\ \vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]=\left[\vec{\rho}_{i-1}(\Delta s_{i-1});\ \vec{T}_{i-1}(\Delta s_{i-1}),\right.$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\vec{N}_{i-1}(\Delta s_{i-1}),\ \vec{B}_{i-1}(\Delta s_{i-1})\Big] \qquad (i=1,2,\cdots,n-1) \qquad (2.9)$$

即可。这是因为

$$\vec{\rho}'_-(s_i)=\vec{\rho}'_{i-1}(\Delta s_{i-1})=\vec{T}_{i-1}(\Delta s_{i-1})=\vec{T}_i(0)=\vec{\rho}'_i(0)=\vec{\rho}'_+(s_i)$$

但注意到

$$\vec{\rho}''_-(s_i)=\vec{\rho}''_{i-1}(\Delta s_{i-1})=k_{i-1}\cdot\vec{N}_{i-1}(\Delta s_{i-1}),\quad \vec{\rho}''_+(s_i)=\vec{\rho}''_i(0)=k_i\cdot\vec{N}_i(0)$$

及一般地 $k_{i-1}\neq k_i$，所以 $\vec{\rho}''_-(s_i)$ 和 $\vec{\rho}''_+(s_i)$ 平行而不等长，从而 $\vec{\rho}''(s)$ 在结点处未必连续。

仿照(2.5)，(2.6)的推导，结合(2.9)，我们容易证明下面的

引理1． 任意两个相邻的局部坐标系 $\left\{\vec{\rho}(s_{i-1});\ \vec{T}_{i-1}(0),\ \vec{N}_{i-1}(0),\ \vec{B}_{i-1}(0)\right\}$ 与 $\left\{\vec{\rho}(s_i);\ \vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right\}$ 之间，成立着变换式

$$\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]=\left[\vec{T}_{i-1}(0),\ \vec{N}_{i-1}(0),\ \vec{B}_{i-1}(0)\right]$$

$$\cdot E(k_{i-1},\ \tau_{i-1},\ \Delta s_{i-1}) \qquad (i=1,2,\cdots,n-1) \qquad (2.10)$$

引理2． 第 i 段圆柱螺线在第 i 个局部坐标系下可表为

$$\vec{\rho}_i(\bar{s})=\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]\cdot H(k_i,\ \tau_i,\ \bar{s})$$

$$(0\leqslant\bar{s}\leqslant\Delta s_i;\ i=0,1,\cdots,n-1) \qquad (2.11)$$

由引理1立即得到

引理3． 第 i 个局部坐标系与固定坐标系之间，成立着变换式

$$\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]$$

$$\cdot E(k_0,\ \tau_0,\ \Delta s_0)\cdot E(k_1,\ \tau_1,\ \Delta s_1)\cdots E(k_{i-1},\ \tau_{i-1},\ \Delta s_{i-1})$$

$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1) \qquad (2.12)$$

现在，我们可以建立用于样条逼近计算的

定理1． 第 i 段圆柱螺线在固定坐标系下可表为

$$\vec{\rho}(s)=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\left[x(s),\ y(s),\ z(s)\right]^T$$

$$=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\Big\{H_0+E_0H_1+E_0E_1H_2+\cdots+$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$E_0E_1E_2\cdots E_{i-2}H_{i-1}+E_0E_1E_2\cdots E_{i-1}\overline{H}_i\Big\}$$

$$(s_i\leqslant s\leqslant s_{i+1};\ i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1) \tag{2.13}$$

式中 $H_i=H(k_i,\ \tau_i,\ \Delta s_i),\ E_i=E(k_i,\ \tau_i,\ \Delta s_i)$

$$(i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-2)$$

$$\overline{H}_i=H(k_i,\ \tau_i,\ \bar{s}) \qquad (i=0,1,\cdots,n-1;\ \bar{s}=s-s_i) \tag{2.14}$$

证. 按(2.6)，欲证公式当 $i=0$ 时显然成立。按(2.8)，引理2及引理3，我们有

$$\vec{\rho}(s)=\vec{\rho}(s_i)+\vec{\rho}_i(\bar{s})=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\left[x(s_i),\ y(s_i),\ z(s_i)\right]^T$$

$$+\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]\cdot\overline{H}_i=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot$$

$$\Big\{[x(s_i),\ y(s_i),\ z(s_i)]^T+E_0E_1\cdots E_{i-1}\overline{H}_i\Big\}$$

$$(s_i\leqslant s\leqslant s_{i+1};\ \bar{s}=s-s_i;\ \ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1) \tag{2.15}$$

再由(2.6)可知

$$[x(s_1),\ y(s_1),\ z(s_1)]^T=[x(\Delta s_0),\ y(\Delta s_0),\ z(\Delta s_0)]^T$$

$$=H(k_0,\ \tau_0,\ \Delta s_0)=H_0 \tag{2.16}$$

因而在(2.15)中取 $i=1$，得

$$\vec{\rho}(s)=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\Big\{H_0+E_0\overline{H}_1\Big\} \qquad (s_1\leqslant s\leqslant s_2)$$

这表明定理对段数 $i=1$ 为真。假设定理对段数 $i=m-1$ 为真，亦即有

$$\vec{\rho}(s)=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\Big\{H_0+E_0H_1+\cdots+$$

$$E_0E_1\cdots E_{m-3}H_{m-2}+E_0E_1\cdots E_{m-2}\overline{H}_{m-1}\Big\} \qquad (s_{m-1}\leqslant s\leqslant s_m)$$

则特别地有

$$\vec{\rho}(s_m)=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ B_0(0)\right]\cdot\Big\{H_0+E_0H_1+\cdots+E_0E_1\cdots E_{m-2}H_{m-1}\Big\}$$

即

$$[x(s_m),\ y(s_m),\ z(s_m)]^T=H_0+E_0H_1+\cdots+E_0E_1\cdots E_{m-2}H_{m-1}$$

因而在(2.15)中取 $i=m$，可知定理对段数 $i=m$ 为真，从而由数学归纳法证明了本定理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由定理1可知，逼近的计算归结为三阶正交矩阵的连乘及三维向量的连加，每增加一段螺线，只须增加一项$E_0E_1\cdots E_{i-1}\overline{H}_i$，且$E_0E_1\cdots E_{i-2}$是已算过的。

推论1. 对平面曲线进行"Kurgla Ⅱ"圆弧样条逼近，第i段圆弧在固定坐标系下可表为

$$\vec{\rho}(s)=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0)\right]\cdot\left[x(s),\ y(s)\right]^T=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0)\right]$$

$$\cdot\left\{H_0+E_0H_1+\cdots+E_0E_1\cdots E_{i-2}H_{i-1}+E_0E_1\cdots E_{i-1}\overline{H}_i\right\}$$

$$(s_i\leqslant s\leqslant s_{i+1},\ i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1)\qquad(2.17)$$

式中

$$\begin{cases}H_i=H(k_i,\ \Delta s_i)=\begin{pmatrix}k_i^{-1}\sin k_i\Delta s_i\\ k_i^{-1}(1-\cos k_i\Delta s_i)\end{pmatrix},\quad E_i=E(k_i,\ \Delta s_i)=\begin{pmatrix}\cos k_i\Delta s_i & -\sin k_i\Delta s_i\\ \sin k_i\Delta s_i & \cos k_i\Delta s_i\end{pmatrix}\\ \qquad\qquad(i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-2)\\ \overline{H}_i=H(k_i,\ \overline{s})=\begin{pmatrix}k_i^{-1}\sin k_i\overline{s}\\ k_i^{-1}(1-\cos k_i\overline{s})\end{pmatrix}\qquad(i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1;\ \overline{s}=s-s_i)\end{cases}$$

(2.18)

三、逼近的收敛性

定义2. 设曲线$\overset{*}{\vec{\rho}}(s)$由弧长区间$[0,l]$上二阶连续可微的曲率函数$\overset{*}{k}(s)>0$，挠率函数$\tau^*(s)$所给定，将其Frenet标架记为$[\overset{*}{\vec{\rho}}(s);\ \overset{*}{\vec{T}}(s),\ \overset{*}{\vec{N}}(s),\ \overset{*}{\vec{B}}(s)]$，若对$[0,l]$施以分划

$$\triangle:\quad 0=s_0<s_1<\cdots<s_i<\cdots<s_n=l$$

再在$[s_i,s_{i+1}]$上任取一点ζ_i，令

$$k_i=k^*(\zeta_i)>0,\quad \tau_i=\tau^*(\zeta_i)$$

而作对应于分划△的圆柱螺线样条$\vec{\rho}(s)$，则当

$$[\vec{\rho}(0);\ \vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)]$$

$$=[\overset{*}{\vec{\rho}}(0);\ \overset{*}{\vec{T}}(0),\ \overset{*}{\vec{N}}(0),\ \overset{*}{\vec{B}}(0)]\qquad(3.1)$$

时，称$\vec{\rho}(s)$为对于$\overset{*}{\vec{\rho}}(s)$的圆柱螺线样条逼近。

类似于定义1后面的说明，我们不妨称$\overset{*}{\vec{\rho}}(s)$在子区间$[s_i,\ s_{i+1}]$上的一段已知曲线为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 i 段已知曲线，记它在局部坐标系$\left\{\overset{*}{\vec{\rho}}(s_i);\overset{*}{\vec{T}}(s_i),\overset{*}{\vec{N}}(s_i),\overset{*}{\vec{B}}(s_i)\right\}$下的表示式为$\overset{*}{\vec{\rho}_i}(\bar{s})$，$0\leqslant\bar{s}\leqslant\Delta s_i$，$i=0,1,\cdots,n-1$。显然它在固定坐标系(3.1)下可表为

$$\vec{\rho}^*(s)=\sum_{\lambda=0}^{i-1}\vec{\rho}^*_\lambda(\Delta s_\lambda)+\vec{\rho}^*_i(\bar{s})$$

$$(s_i\leqslant s\leqslant s_{i+1};\ \bar{s}=s-s_i;\quad i=1,2,\cdots,n-1)\tag{3.2}$$

为考察逼近的收敛性，我们首先给出下面两个引理。

引理4．若 $\left[\vec{T}^*(s_i),\ \vec{N}^*(s_i),\ \vec{B}^*(s_i)\right]=\left[\vec{T}^*(s_{i-1}),\ \vec{N}^*(s_{i-1}),\ \vec{B}^*(s_{i-1})\right]\cdot F_{i-1}$ (3.3)

则

$$F_{i-1}=I+\bar{C}^*_{i-1}\Delta s_{i-1}+\bar{D}^*_{i-1}\frac{\Delta s^2_{i-1}}{2}+\bar{I}\cdot o(\Delta s^2_{i-1})$$

$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1)\tag{3.4}$$

式中

$$I=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix},\qquad \bar{I}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\tag{3.5}$$

$$\bar{C}^*_{i-1}=\begin{bmatrix}0&-k^*(s_{i-1})&0\\k^*(s_{i-1})&0&-\tau^*(s_{i-1})\\0&\tau^*(s_{i-1})&0\end{bmatrix},$$

$$\bar{D}^*_{i-1}=\begin{bmatrix}-k^{*2}(s_{i-1})&-k^{*\prime}(s_{i-1})&k^*(s_{i-1})\tau^*(s_{i-1})\\k^{*\prime}(s_{i-1})&-\omega^{*2}(s_{i-1})&-\tau^{*\prime}(s_{i-1})\\k^*(s_{i-1})\tau^*(s_{i-1})&\tau^{*\prime}(s_{i-1})&-\tau^{*2}(s_{i-1})\end{bmatrix}\tag{3.6}$$

$$\omega^*(s)=(k^{*2}(s)+\tau^{*2}(s))^{\frac{1}{2}}\tag{3.7}$$

证．由曲线论基本定理及Frenet公式[4]可知，从$k^{*\prime\prime}(s)$，$\tau^{*\prime\prime}(s)$的存在、连续，能推得$\overset{*}{\vec{T}}'''(s)$，$\overset{*}{\vec{N}}'''(s)$，$\overset{*}{\vec{B}}'''(s)$的存在、连续。固定$i$，在$s=s_{i-1}$邻近将$\overset{*}{\vec{T}}(s)$按有限项Taylor展开，我们有

$$\vec{T}^*(s)=\vec{T}^*(s_{i-1})+(s-s_{i-1})\vec{T}^{*\prime}(s_{i-1})+\frac{(s-s_{i-1})^2}{2}\cdot\vec{T}^{*\prime\prime}(s_{i-1})+\vec{Q}^*\tag{3.8}$$

其中余项满足$\lim\limits_{s\to s_{i-1}}\dfrac{\vec{Q}^*}{(s-s_{i-1})^2}=\vec{0}$，且按分量写出$\vec{Q}^*$有：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$Q_x^* = \frac{(s-s_{i-1})^3}{3!} T_x^{*'''}(s_{i-1}+\theta_x(s-s_{i-1})),\ Q_y^*,\ Q_z^* \text{与此类似。}$$

$$(0<\theta_x,\ \theta_y,\ \theta_z<1)$$

应用 Frenet 公式有

$$\vec{T}^{*\prime}(s) = k^*\vec{N}^*,\quad \vec{T}^{*\prime\prime}(s) = -k^{*2}\vec{T}^* + k^{*\prime}\vec{N}^* + k^*\tau^*\vec{B}^*$$

又因$\vec{T}^{*'''}(s)$于$[0,l]$连续，故存在与s无关的常数M，使得$\left|\vec{T}^{*'''}(s)\right| \leqslant M\ (\forall s\in[0,l])$。从而对$i=0,1,\cdots,n-1$一致地成立着(类似地，在引理8,9之证中亦用到这种一致性)

$$\vec{T}^*(s_i) = \left[\vec{T}^*(s_{i-1}),\ \vec{N}^*(s_{i-1}),\ \vec{B}^*(s_{i-1})\right]\cdot\left\{\left[1-\frac{k^{*2}(s_{i-1})}{2}\Delta s_{i-1}^2,\right.\right.$$

$$\left. k^*(s_{i-1})\Delta s_{i-1} + \frac{k^{*\prime}(s_{i-1})}{2}\Delta s_{i-1}^2,\quad \frac{k^*(s_{i-1})\tau^*(s_{i-1})}{2}\Delta s_{i-1}^2\right]^T$$

$$\left. + \left[1,\ 1,\ 1\right]^T\cdot o(\Delta s_{i-1}^2)\right\}$$

类似地有$\overset{*}{\vec{N}}(s_i)$，$\overset{*}{\vec{B}}(s_i)$的表示式，代入(3.3)即得(3.4)。

引理5． 引理1中的变换矩阵

$$E_{i-1} = I + C_{i-1}\Delta s_{i-1} + D_{i-1}\cdot\frac{\Delta s_{i-1}^2}{2} + \overline{I}\cdot o(\Delta s_{i-1}^2)$$

$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1) \tag{3.9}$$

式中

$$C_{i-1} = \begin{bmatrix} 0 & -k_{i-1} & 0 \\ k_{i-1} & 0 & -\tau_{i-1} \\ 0 & \tau_{i-1} & 0 \end{bmatrix},\quad D_{i-1} = \begin{bmatrix} -k_{i-1}^2 & 0 & k_{i-1}\tau_{i-1} \\ 0 & -\omega_{i-1}^2 & 0 \\ k_{i-1}\tau_{i-1} & 0 & -\tau_{i-1}^2 \end{bmatrix} \tag{3.10}$$

$$\omega_{i-1} = \left(k_{i-1}^2 + \tau_{i-1}^2\right)^{\frac{1}{2}} \tag{3.11}$$

证． 按有限阶Taylor展开式，展开

$$\cos(\omega_{i-1}\Delta s_{i-1}) = 1 - \frac{(\omega_{i-1}\Delta s_{i-1})^2}{2} + o(\Delta s_{i-1}^2),$$

$$\sin(\omega_{i-1}\Delta s_{i-1}) = \omega_{i-1}\Delta s_{i-1} + o(\Delta s_{i-1}^2)$$

代入(2.5)即得(3.9)。但更简单的证明是看作引理4在s_{i-1}右方邻域情况下的推论。

根据引理4,5,能够推出下面的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

引理6. 若 $\left[\vec{T}^*(s_i),\ \vec{N}^*(s_i),\ \vec{B}^*(s_i)\right]=\left[\vec{T}^*(0),\ \vec{N}^*(0),\ \vec{B}^*(0)\right]\cdot\widetilde{F}_{i-1}$

$$(3.12)$$

$$\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\widetilde{E}_{i-1}$$

$$(3.13)$$

则

$$\widetilde{F}_{i-1}=\exp\sum_{\lambda=0}^{i-1}\left\{C_\lambda^*\Delta s_\lambda+V_\lambda^*\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right\}\xlongequal{\text{记为}}e^{A^*}$$

$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1)\qquad(3.14)$$

$$\widetilde{E}_{i-1}=\exp\sum_{\lambda=0}^{i-1}\left\{C_\lambda\Delta s_\lambda+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right\}\xlongequal{\text{记为}}e^{A}\quad(i=1,2,\cdots,n-1)\qquad(3.15)$$

式中

$$V_\lambda^*=D_\lambda^*-C_\lambda^{*2}=\begin{bmatrix}0 & -k^{*\prime}(s_\lambda) & 0\\ k^{*\prime}(s_\lambda) & 0 & -\tau^{*\prime}(s_\lambda)\\ 0 & \tau^{*\prime}(s_\lambda) & 0\end{bmatrix}\qquad(3.16)$$

证. 因$k^*(s)$，$\tau^*(s)$在$[0,l]$上二阶可微，故有正常数m和m'，使得

$$k^*(s)\leqslant m,\ |\tau^*(s)|\leqslant m,\ |k^{*\prime}(s)|\leqslant m',\ |\tau^{*\prime}(s)|\leqslant m'$$

$$(0\leqslant s\leqslant l)\qquad(3.17)$$

又当Δs_λ充分小时，矩阵$C_\lambda^*\Delta s_\lambda+D_\lambda^*\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)$的特征值在幂级数$\log(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$的收敛圆$|x|<1$之内。应用矩阵函数的理论[5]，我们有

$$\widetilde{F}_{i-1}=\prod_{\lambda=0}^{i-1}F_\lambda=\exp\sum_{\lambda=0}^{i-1}\log F_\lambda=\exp\sum_{\lambda=0}^{i-1}\log\left\{I+C_\lambda^*\cdot\Delta s_\lambda+D_\lambda^*\cdot\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right\}$$

$$=\exp\sum_{\lambda=0}^{i-1}\left\{\left[C_\lambda^*\Delta s_\lambda+D_\lambda^*\cdot\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right]-\frac{1}{2}\left[C_\lambda^*\Delta s_\lambda+D_\lambda^*\cdot\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}\right.\right.$$

$$\left.\left.+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right]^2+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right\}$$

$$=\exp\sum_{\lambda=0}^{i-1}\left\{C_\lambda^*\Delta s_\lambda+(D_\lambda^*-C_\lambda^{*2})\cdot\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}+\overline{I}\cdot o(\Delta s_\lambda^2)\right\}=\exp A^*$$

$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1)$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同理，由于$D_\lambda = C_\lambda^2$，故得$\widetilde{E}_{i-1} = \exp A$　（$i = 1, 2, \cdots, n-1$）。

其次，我们有关于向量范数估计的

引理7．　设A、A^*为n阶任意方阵，B、B^*为n维列向量，$A^* - A \to 0$阵，则对任何种类的范数均成立着

$$\|e^{A^*} \cdot B^* - e^A \cdot B\| \leqslant e^{\|A\|} \cdot \left\{ \|B^* - B\| + \left[\|A^* - A\| + O(\|A^* - A\|^2) \right] \cdot \|B^*\| \right\} \tag{3.18}$$

其中矩阵M的范数定义为

$$\|M\| = \sup_{\vec{x} \neq 0} \frac{\|M\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \max_{\|\vec{x}\|=1} \|M\vec{x}\|$$

证．　按向量及矩阵的范数理论[6]，$\forall \varepsilon > 0$，必有

$$\left| \|e^A\| - \left\| \sum_{m=0}^{n} \frac{A^m}{m!} \right\| \right| \leqslant \left\| e^A - \sum_{m=0}^{n} \frac{A^m}{m!} \right\| = \left\| \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{A^m}{m!} \right\| < \varepsilon \quad (n > N_\varepsilon)$$

于是

$$\|e^A\| = \lim_{n \to \infty} \left\| \sum_{m=0}^{n} \frac{A^m}{m!} \right\| \leqslant \lim_{n \to \infty} \sum_{m=0}^{n} \frac{\|A\|^m}{m!} = e^{\|A\|}$$

因而，注意到幂级数 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径为∞的性质，可推得

$$\|e^{A^*} \cdot B^* - e^A \cdot B\| \leqslant \|e^A (B - B^*)\| + \|e^A (I - e^{A^* - A}) \cdot B^*\|$$

$$\leqslant \|e^A\| \cdot \left\{ \|B^* - B\| + \|e^{A^* - A} - I\| \cdot \|B^*\| \right\}$$

$$= \|e^A\| \cdot \{ \|B^* - B\| + \|(A^* - A) + O((A^* - A)^2)\| \cdot \|B^*\| \}$$

$$\leqslant e^{\|A\|} \cdot \{ \|B^* - B\| + [\|A^* - A\| + O(\|A^* - A\|^2)] \cdot \|B^*\| \}$$

在引理6，7的基础上，就可着手建立下面两个引理。

引理8．　第i段已知曲线在第i个局部坐标系下的表示式$\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s})$与对应的圆柱螺线段的表示式$\vec{\rho}_i(\bar{s})$之间，对任意的$\bar{s} \in [0, \Delta s_i]$，均成立着

$$\|\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s}) - \vec{\rho}_i(\bar{s})\|_2 \leqslant \frac{3}{\sqrt{2}} m' s_i \cdot e^{\sqrt{2} m s_i + o(\Delta s)} \cdot (\bar{s} \cdot \Delta s) + o(\bar{s} \cdot \Delta s)$$

$$(i = 1, 2, \cdots, n-1) \tag{3.19}$$

式中m，m'的意义如(3.17)，Δs为分划模，

$$\Delta s = \max_{0 \leqslant i \leqslant n-1} \{\Delta s_i\} \tag{3.20}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

证. 对应于$\bar{s}\in[0,\Delta s_i]$有$s=s_i+\bar{s}$，按Bouquet公式[4]，考察$\bar{s}=0$的右方邻域而有

$$\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s})=\left[\overset{*}{\vec{T}}(s_i),\ \overset{*}{\vec{N}}(s_i),\ \overset{*}{\vec{B}}(s_i)\right]\cdot\left\{B^*+[1,1,1]^T\cdot o(\bar{s}^2)\right\} \tag{3.21}$$

$$\vec{\rho}_i(\bar{s})=\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]\cdot\left\{B+[1,1,1]^T\cdot o(\bar{s}^2)\right\} \tag{3.22}$$

式中

$$B^*=\left[\bar{s},\quad \frac{k^*(s_i)}{2}\bar{s}^2,\quad \frac{k^*(s_i)\tau^*(s_i)}{6}\bar{s}^3\right]^T \tag{3.23}$$

$$B=\left[\bar{s},\quad \frac{k_i}{2}\bar{s}^2,\quad \frac{k_i\tau_i}{6}\bar{s}^3\right]^T \tag{3.24}$$

因此$\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s})$和$\vec{\rho}_i(\bar{s})$在固定坐标系下的坐标分别为

$$e^{\overset{*}{A}}\cdot\left\{B^*+[1,1,1]^T\cdot o(\bar{s}^2)\right\},\qquad e^{A}\cdot\left\{B+[1,1,1]^T\cdot o(\bar{s}^2)\right\}$$

从而

$$\begin{aligned}\left\|\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s})-\vec{\rho}_i(\bar{s})\right\|_2&\leqslant\left\|e^{\overset{*}{A}}\cdot B^*-e^{A}\cdot B\right\|_2+\left\|e^{A}\cdot(I-e^{\overset{*}{A}-A})\right\|_2\cdot o(\bar{s}^2)\\&\leqslant\|e^{\overset{*}{A}}\cdot B^*-e^{A}\cdot B\|_2+e^{\|A\|_2}\cdot\left[\|A^*-A\|_2+O(\|A^*-A\|_2^2)\right]\cdot o(\bar{s}^2)\\&\leqslant e^{\|A\|_2}\cdot\left\{\|B^*-B\|_2+\left[\|A^*-A\|_2+O(\|A^*-A\|_2^2)\right]\right.\\&\quad\left.\cdot\left(\|B^*\|_2+o(\bar{s}^2)\right)\right\}\qquad(i=1,2,\cdots,n-1;\ A^*-A\to 0\text{阵})\end{aligned} \tag{3.25}$$

容易算出

$$C_\lambda^T\cdot C_\lambda=\begin{bmatrix}k_\lambda^2 & 0 & -k_\lambda\tau_\lambda\\ 0 & \omega_\lambda^2 & 0\\ -k_\lambda\tau_\lambda & 0 & \tau_\lambda^2\end{bmatrix}$$的最大特征值为ω_λ^2，故其谱半径

$\rho(C_\lambda^T\cdot C_\lambda)=\omega_\lambda^2$，从而反称矩阵$C_\lambda$有

$$\|C_\lambda\|_2=\left[\rho(C_\lambda^TC_\lambda)\right]^{\frac{1}{2}}=\omega_\lambda\leqslant\sqrt{2}m.\qquad(\lambda=0,1,\cdots,n-1)$$

又按Lagrange中值定理易知

$$k^*(s),\ \tau^*(s)\in \mathrm{Lip}_m\,1$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因此

$$|k^*(s_i)-k_i|\leqslant m'\cdot\Delta s,\quad |\tau^*(s_i)-\tau_i|\leqslant m'\cdot\Delta s$$
$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1) \tag{3.26}$$

分别求得

$$\|A\|_2\leqslant\sum_{\lambda=0}^{i-1}\|C_\lambda\|_2\Delta s_\lambda+\left(\sum_{\lambda=0}^{i-1}\Delta s_\lambda\right)\cdot o(\Delta s_\lambda)\leqslant\sqrt{2}\,ms_i+o(\Delta s);$$

$$\|B^*-B\|_2\leqslant\frac{\bar{s}^2}{2}\cdot|k^*(s_i)-k_i|+\frac{\bar{s}^3}{6}\cdot\Big[|k^*(s_i)|\cdot|\tau^*(s_i)-\tau_i|$$
$$+|\tau_i|\cdot|k^*(s_i)-k_i|\Big]\leqslant m'\cdot\Delta s\cdot\left(\frac{1}{2}\bar{s}^2+\frac{m}{3}\bar{s}^3\right);$$

$$\|B^*\|_2\leqslant\bar{s}+\frac{m}{2}\bar{s}^2+\frac{m^2}{6}\bar{s}^3;$$

$$\|A^*-A\|_2\leqslant\sum_{\lambda=0}^{i-1}\Big[(k^*(s_\lambda)-k_\lambda)^2+(\tau^*(s_\lambda)-\tau_\lambda)^2\Big]^{\frac{1}{2}}\cdot\Delta s_\lambda$$
$$+\sum_{\lambda=0}^{i-1}\Big[k^{*\prime 2}(s_\lambda)+\tau^{*\prime 2}(s_\lambda)\Big]^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{\Delta s_\lambda^2}{2}+o(\Delta s)\leqslant\frac{3}{\sqrt{2}}m's_i\cdot\Delta s+o(\Delta s);$$

代入(3.25)即得欲证。

引理9． 对任意的$\bar{s}\in[0,\Delta s_i]$，恒有

$$\left\|\vec{\rho}_i^{\,*\prime}(\bar{s})-\vec{\rho}_i^{\,\prime}(\bar{s})\right\|_2\leqslant\frac{3}{\sqrt{2}}m's_i\cdot e^{\sqrt{2}ms_i+o(\Delta s)}\cdot(\Delta s)+o(\Delta s)$$
$$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1) \tag{3.27}$$

证． 首先写出

$$\vec{\rho}_i^{\,*\prime}(\bar{s})=\vec{T}^*(s)=\left[\vec{T}^*(s_i),\ \vec{N}^*(s_i),\ \vec{B}^*(s_i)\right]\cdot\left\{B^*+[1,1,1]^T\cdot o(\bar{s}^2)\right\}\quad(s=s_i+\bar{s})$$

$$\vec{\rho}_i^{\,\prime}(\bar{s})=\vec{T}_i(\bar{s})=\left[\vec{T}_i(0),\ \vec{N}_i(0),\ \vec{B}_i(0)\right]\cdot\left\{B+[1,1,1]^T\cdot o(\bar{s}^2)\right\}$$

式中

$$B^*=\left[1-\frac{k^{*2}(s_i)}{2}\bar{s}^2,\ k^*(s_i)\bar{s}+\frac{k^{*\prime}(s_i)}{2}\bar{s}^2,\ \frac{k^*(s_i)\tau^*(s_i)}{2}\bar{s}^2\right]^T \tag{3.28}$$

$$B=\left[1-\frac{k_i^2}{2}\bar{s}^2,\ k_i\bar{s},\ \frac{k_i\tau_i}{2}\bar{s}^2\right]^T \tag{3.29}$$

分别求得

$$\|B^*-B\|_2\leqslant m'\Delta s(\bar{s}+2m\bar{s}^2)+\frac{m'}{2}\bar{s}^2$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\|B^*\|_2 \leqslant 1 + m\bar{s} + \left(m^2 + \frac{m'}{2}\right)\bar{s}^2$$

仿引理8之证即得(3.27)。

现在，我们可以证明关于圆柱螺线逼近阶的

定理2． 若以圆柱螺线样条$\vec{\rho}(s)$逼近空间已知曲线$\overset{*}{\vec{\rho}}(s)$ $(0 \leqslant s \leqslant l)$，则逼近的余向量

$$\vec{R}(s) = \overset{*}{\vec{\rho}}(s) - \vec{\rho}(s) \tag{3.30}$$

及其导向量的范数有估计式

$$\|\vec{R}(s)\|_2 \leqslant \frac{3}{2\sqrt{2}} m' s^2 \cdot e^{\sqrt{2}ms + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + o(\Delta s) \quad (0 \leqslant s \leqslant l) \tag{3.31}$$

$$\|\vec{R}'(s)\|_2 \leqslant \frac{3}{\sqrt{2}} m' s \cdot e^{\sqrt{2}ms + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + o(\Delta s) \quad (0 \leqslant s \leqslant l) \tag{3.32}$$

证． 按 Bouquet 公式有

$$\overset{*}{\vec{\rho}}_0(\bar{s}) = \left[\overset{*}{\vec{T}}(0),\ \overset{*}{\vec{N}}(0),\ \overset{*}{\vec{B}}(0)\right] \cdot \left\{\left[\bar{s} - \frac{\bar{k}^{*2}(0)}{6}\bar{s}^3,\right.\right.$$

$$\left.\left.\frac{k^*(0)}{2}\bar{s}^2 + \frac{\bar{k}^{*\prime}(0)}{6}\bar{s}^3,\ \frac{k^*(0)\tau^*(0)}{6}\bar{s}^3\right]^T + [1,1,1]^T \cdot o(\bar{s}^3)\right\},$$

$$\vec{\rho}_0(\bar{s}) = \left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right] \cdot \left\{\left[\bar{s} - \frac{k_0^2}{6}\bar{s}^3,\right.\right.$$

$$\left.\left.\frac{k_0}{2}\bar{s}^2,\ \frac{k_0\tau_0}{6}\bar{s}^3\right]^T + [1,1,1]^T \cdot o(\bar{s}^3)\right\}$$

因此

$$\left\|\overset{*}{\vec{\rho}}_0(\bar{s}) - \vec{\rho}_0(\bar{s})\right\|_2 \leqslant \frac{|k^*(0) - k_0|}{2}\bar{s}^2 + \frac{|k^{*\prime}(0)|}{6}\bar{s}^3 + o(\bar{s}^3)$$

$$\leqslant \frac{1}{2} m' \bar{s}^2 \cdot e^{\sqrt{2}m\bar{s} + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + \frac{m'}{6}\bar{s}^3 + o(\bar{s}^3) \tag{3.33}$$

这表明当 $s \in [s_0, s_1]$时定理成立。

当 $s \in [s_i, s_{i+1}]$ $(i = 1, 2 \cdots, n-1)$ 时，可求得$\bar{s} = s - s_i$，于是按(2.8)，(3.2)，得到

$$\left\|\vec{R}(s)\right\|_2 = \left\|\overset{*}{\vec{\rho}}(s) - \vec{\rho}(s)\right\|_2 = \left\|\sum_{\lambda=0}^{i-1}\left[\overset{*}{\vec{\rho}}_\lambda(\Delta s_\lambda) - \vec{\rho}_\lambda(\Delta s_\lambda)\right]\right.$$

$$\left. + \left[\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s}) - \vec{\rho}_i(\bar{s})\right]\right\|_2 \leqslant \left\|\overset{*}{\vec{\rho}}_0(\Delta s_0) - \vec{\rho}_0(\Delta s_0)\right\|_2$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$+\sum_{\lambda=1}^{i-1}\left\|\overset{*}{\vec{\rho}}_\lambda(\Delta s_\lambda)-\vec{\rho}_\lambda(\Delta s_\lambda)\right\|_2+\left\|\overset{*}{\vec{\rho}}_i(\bar{s})-\vec{\rho}_i(\bar{s})\right\|_2$$

上式中间项当 $i=1$ 时理解为 0；在引理 8 中固定 $\bar{s}=\Delta s_\lambda$，(3.33)中固定 $\bar{s}=\Delta s_0$，即得

$$\left\|\vec{R}(s)\right\|_2 \leqslant \frac{1}{2}m'\Delta s_0^2\cdot e^{\sqrt{2}m\Delta s_0+o(\Delta s)}\cdot(\Delta s)$$

$$+\sum_{\lambda=1}^{i-1}\left[\frac{3}{\sqrt{2}}m's_\lambda\cdot e^{\sqrt{2}ms_\lambda+o(\Delta s)}\cdot(\Delta s_\lambda\cdot\Delta s)\right]$$

$$+\frac{3}{\sqrt{2}}m's_i\cdot e^{\sqrt{2}ms_i+o(\Delta s)}\cdot(\bar{s}\cdot\Delta s)+\left(\sum_{\lambda=0}^{i-1}\Delta s_\lambda+\bar{s}\right)\cdot o(\Delta s)$$

$$\leqslant \frac{3}{\sqrt{2}}m'e^{\sqrt{2}ms_i+o(\Delta s)}\cdot(\Delta s)\cdot\left\{\frac{\Delta s_0^2}{2}+\sum_{\lambda=0}^{i-1}s_\lambda\cdot\Delta s_\lambda+s_i\bar{s}\right\}+o(\Delta s)$$

$$\leqslant \frac{3}{\sqrt{2}}m'e^{\sqrt{2}ms+o(\Delta s)}\cdot(\Delta s)\cdot\left\{\frac{\Delta s_0^2}{2}+\sum_{\lambda=0}^{i-1}s_\lambda\cdot\Delta s_\lambda+s_i\bar{s}\right.$$

$$\left.+\frac{\Delta s_1^2+\cdots+\Delta s_{i-1}^2+\bar{s}^2}{2}\right\}+o(\Delta s)$$

$$=\frac{3}{2\sqrt{2}}m's^2\cdot e^{\sqrt{2}ms+o(\Delta s)}\cdot(\Delta s)+o(\Delta s)$$

其次，由(2.8)，(3.2)易知 $\overset{*}{\vec{\rho}}{}'(s)=\overset{*}{\vec{\rho}}{}'_i(\bar{s})$，$\vec{\rho}'(s)=\vec{\rho}'_i(\bar{s})$，再运用引理 9，即获(3.31)之证。定理证毕。

推论2. 若以圆弧样条 $\vec{\rho}(s)$ "Kurgla Ⅱ" 阶梯逼近平面已知曲线 $\overset{*}{\vec{\rho}}(s)$，则逼近的余向量及其导向量的范数的估计式如(3.31)，(3.32)。

四、 应用问题

(i)从已知的自然方程(1.3)，求空间曲线，也就是按定理 1 和 2，在计算机上求微分方程组(1.4)的近似解。笔者在 DJS—131机上实际计算过圆锥螺线

$$[x,y,z]=[t\cos t,\quad -t\sin t,\quad t]\qquad(0\leqslant t\leqslant 1)$$

的逼近问题，结果表明：当 $\Delta s=8.59\times10^{-2}$时，最大累积误差为$6.09\times10^{-3}$；当$\Delta s=4.31\times10^{-2}$和$2.16\times10^{-2}$时，最大累积误差分别下降为$3.11\times10^{-3}$和$1.58\times10^{-3}$。

(ii)用曲率设计法，设计空间曲线。

(iii)拟合已知的空间点列，使成光顺的曲线。

对(i)．我们需要讨论样条的计算信息输出的问题。圆柱螺线是动点绕定直线（中心轴）作等速转动并沿中心轴作等速移动的轨迹，因而在数控加工等实际应用中，重要的是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

获得第 i 段螺线的中心轴位置、圆柱半径以及动点的速度等信息。从(2.1)，(2.3)和曲率、挠率的运动不变性可知，后二者在固定坐标系下由已给值 k_i，τ_i 所完全决定，而前者在第 i 个局部坐标系下可表为参数形式

$$\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\left\{G^T(k_i,\tau_i,0)\cdot\left[x-\omega_i^{-2}k_i,y,z\right]^T\Big|_{(x,y,z)=(0,0,t)}\right\}$$

$$=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\left[[-\omega_i^{-2}k_i,\ 0,\ t]\cdot G(k_i,\ \tau_i,\ 0)\right]^T$$

$$=\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\left[\omega_i^{-1}\tau_i t,\ \omega_i^{-2}k_i,\ \omega_i^{-1}k_i t\right]^T$$

$$\overset{\text{记为}}{=\!=}\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot W(k_i,\tau_i,t)\quad(-\infty<t<\infty)\qquad(4.1)$$

类似于(2.13)的推导，将 $\overline{H}_i$ 换为 $W(k_i,\tau_i,t)$，就可得到

定理1′. 第 i 段圆柱螺线的圆柱半径及动点速度由 k_i，τ_i 所决定，其中心轴在固定坐标系下的参数方程是

$$\left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right]\cdot\left\{H_0+E_0H_1+E_0E_1H_2+\cdots+\right.$$

$$\left.+E_0E_1\cdots E_{i-2}H_{i-1}+E_0E_1\cdots E_{i-1}W(k_i,\ \tau_i,\ t)\right\}$$

$$(H_i,\ E_i\text{由(2.14)决定};\ -\infty<t<\infty,\ i=1,2,\cdots,n-1)\qquad(4.2)$$

螺线退化为圆弧的情况无须赘述。

再来看(ii). 作为平面三次样条曲率设计法[7]的拓广，空间圆柱螺线样条曲率设计法就是以曲率和挠率作为设计的出发点，通过圆柱螺线样条逼近，“积分”反解出光顺的空间曲线。类似地，我们有以下关于曲率设计法的存在唯一性定理。

定理3. 已知弧长区间[0,l]的一个分划

$$\triangle:\ 0=s_0<s_1<\cdots<s_n=l$$

给定一组数偶，记为 (k_i,τ_i) $(k_i>0,\ i=0,1,\cdots,n-1)$，并给定初始 Frenet 标架 $\left\{\vec{\rho}_0;\ \vec{T}_0,\ \vec{N}_0,\ \vec{B}_0\right\}$，则存在唯一的一个圆柱螺线样条 $\vec{\rho}(s)$ $(0\leqslant s\leqslant l)$，使得满足：

1° $k(s)\equiv k_i>0,\ \tau(s)\equiv\tau_i\quad(s_i\leqslant s\leqslant s_{i+1},\ i=0,1,\cdots n-1)$

2。 $\vec{\rho}(s)$ 在 $s=0$ 处的 Frenet 标架 $\left\{\vec{\rho}(0);\ \vec{T}(0),\ \vec{N}(0),\ \vec{B}(0)\right\}=\left\{\vec{\rho}_0;\ \vec{T}_0,\ \vec{N}_0,\ \vec{B}_0\right\}$

这个定理是定理1和曲线论基本定理的直接推论。我们还容易得出 $\tau=0$ 时的相应叙述。

对于(iii)，实质上是把空间中点的位置信息 (x_i,y_i,z_i) 及其边界的某些信息转化为拟合曲线的曲率和挠率信息 $k(x_i,y_i,z_i)$，$\tau(x_i,y_i,z_i)$，并适当选择 Δs_i 的问题。由平面三

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

点可决定圆弧，由空间四点一般可决定圆柱螺线；前者的具体处理方法已有介绍[2]，后者则有待我们进一步实践。

本文承金通洸付教授热情指导，提出许多宝贵的意见，笔者谨此表示谢意。

参 考 文 献

[1] Even Mehlum, Nonlinear Spline, Computer Aided Geometric Design, Academic Press, New York, 1974.

[2] J. A. Adams, Geometric concepts for computer graphics, AD—750743, 1972.

[3] 金通洸，K逼近曲线及其收敛性，浙江大学学报 3 (1981)，51—57.

[4] 苏步青、胡和生等，微分几何，人民教育出版社，北京，1980.

[5] Ф.Р.甘特马赫尔，矩阵论，柯召译，高等教育出版社，北京，1955.

[6] A.S.Householder, The Theory of Matrices in Numerical Analysis, Ginn (Blaisdell), Boston, Massachusetts, 1964.

[7] 梁友栋，计算几何的基本问题、概念和方法，浙江大学学报 1 (1979)，64—74.

[8] 孙家昶，局部坐标下的样条函数与圆弧样条曲线，数学学报20:1(1977)，28—40.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Cylindrical Helixes Approximation and its Convergence Theorem

Wang Guojin

Abstract

In this paper, one of the theoretical problems which were proposed at the first International Conference of CAGD by E.Mehlum is investigated. This is the algorithm and the proof of convergence for space curve to be approximated with $k(s)$, $\tau(s)$ staircase. By use of moving trihedron and matrix theory, we prore that cylindrical helix spline approximation is always convergent in any natural equations concerning space curve, and the norms of the remainder vector of approximation and its derivative vector have estimate expressions:

$$\left\|\vec{R}(s)\right\|_2 \leqslant \frac{3}{2\sqrt{2}} m' s^2 \cdot e^{\sqrt{2} ms + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + o(\Delta s)$$

$$(0 \leqslant s \leqslant l)$$

$$\left\|\vec{R}'(s)\right\|_2 \leqslant \frac{3}{\sqrt{2}} m' s \cdot e^{\sqrt{2} ms + o(\Delta s)} \cdot (\Delta s) + o(\Delta s)$$

Secondly, on the fixed coordinate system the i-th cylindrical helix can be expressed as

$$\vec{\rho}(s) = \left[\vec{T}_0(0),\ \vec{N}_0(0),\ \vec{B}_0(0)\right] \cdot \left\{H_0 + E_0 H_1 + E_0 E_1 H_2 + \cdots + E_0 E_1 E_2 \cdots E_{i-2} H_{i-1} + E_0 E_1 E_2 \cdots E_{i-1} \overline{H}_i\right\}$$

$$(s_i \leqslant s \leqslant s_{i+1},\ i = 0,\ 1,\ \cdots,\ n-1)$$

where E_i are orthogonal matrices of third order, and H_i, $\overline{H}_i$ are three—dimensional vectors.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net